人工智能数据工程技术专业（510217）——《数据采集与标注》课程标准（V1.0·11 章正式版）

版本 V1.0 | 编制 文立标 | 审核 石可琢（待签） | 2026-10-24 | 适用 2026 级 S2 | 对应 Table1 V1.0（11 任务） **依据状态（必读）**：截至 2026-10-24，教育部未发布本专业教学标准。本课标**无国标可比对**，第③章改为”课程池对标与相近专业去重分析”，**不得表述为”依据/符合国家教学标准”**。**默认假设（缺项时按此执行，须院校确认）**：16 学时/学分口径；班额 32 人/16 工位；设备型号以院校采购清单为准，未确认处标”待确认”。AIGC 标识：按《人工智能生成合成内容标识办法》由院校填写，本稿不预置 `ContentProducer`/`ProduceID`。

---

① 课程基本信息

项目	内容	项目	内容
课程名称	数据采集与标注（LF1）	课程代码	510217-C05（校本编，待教务核定）
适用专业	人工智能数据工程技术（510217）	开设学期	S2（16 教学周，周学时 6）
总学时/学分	**96h / 6cr**	理论/实践	32h / 64h（实践占比 66.7%）
先修课程	Python 程序设计、Linux 操作系统、人工智能导论	后续课程	LF2 数据治理与质量管控（S3）、数据安全与隐私保护（S4）
考核方式	过程性 70% + 终结性 30%	授课场所	数据采集实训区、标注实训室（物理隔离网）
班级规模	32 人 / 16 工位（2 人 1 套轮换）	对应工作领域	LF1 数据采集与标注
承载典型任务	1.1（L2）、1.2（L1）、1.3（L3）	能力等级区间	L1 → L3
承载能力原子	7 条：A01、A02、A03、A04、A05、A06、A27	编制/审核	文立标 / 石可琢（待签）

修订记录

版本	日期	变更内容	编制	审核
V1.0	2026-10-24	首版。依 Table1 V1.0 三任务设 3 情境（36/32/28h）；绑定 7 条原子；达标线统一”交付包一次性通过率 ⩾80%“；Kappa 0.85 仅 Q3 使用	文立标	待签

---

② 课程性质与设计思路

②.1 课程性质（学习领域定位）

本课是专业核心课，对应”数据采集与标注”工作领域，承载任务 1.1 / 1.2 / 1.3。它是学生**第一次向下游交付”数据产品”而非”练习文件”**的课程：交付的批次带着授权链、验收口径与返工成本。在课程链上处于”工具课（Python / Linux）→本课→治理课（LF2）“的转换点，也是全专业**唯一**在采集现场训练”授权边界”的课程。

②.2 设计思路——BAG→学习领域转化路径（四条原则）

1. **工作过程导向（同一 6 步）**：3 个情境统一走「资讯→计划→决策→实施→检查→评价」，载体按工作链条延伸——先”进得来且合规”（Q1）、再”标得对且可验收”（Q2）、后”标准本身不对时怎么办”（Q3）；Q3 复用 Q2 的批次与规范版本。
2. **能力递进（Dreyfus L1→L3）**：理论 32h + 实践 64h；L1 判据是”手册 + 指导人双签、逐条复述后动手”，L2 是”有 SOP 与自检清单的独立交付”，L3 是”口径缺失时依下游用途自主定规则”。**情境顺序按工作链条排，不按等级数字排**（⑥.1）。
3. **底线强约束（以”数据合规”替代不存在的国标）**：本专业无教学标准（③.1），把《个人信息保护法》《数据安全法》与授权留痕做成可检查清单，落进第⑩章与工单第 5 栏；“先采后补授权”判红线。
4. **AI 三层梯度（禁用→陪同→独立）**：🔴 禁用”AI 产出标注结果并批量提交”“合成数据替代采集”“原始人脸/语音上传外部服务”；🟡 预标注框、采集脚本、规则初稿由 AI 出、人复核签字；🟢 模板、术语、PPT 润色全员可用（附录 C）。

②.3 衔接关系（含"本课不重复讲什么"）

关系	课程	提供 / 接收什么	本课不重复讲什么
先修	Python 程序设计	文件批处理、Pandas 读写、异常处理	不讲语法与文件读写，直接给半成品脚本改参数
先修	Linux 操作系统	目录权限、scp/rsync、日志查看	不讲命令行基础与权限模型
先修	人工智能导论	模态概念、监督学习流程	不讲"什么是图像""为什么要标注"
并行	数据安全与隐私保护（S4）	本课输出 A27"授权边界识别"，该课升级为分类分级与定级	本课只判"有无授权"，**不做定级、不做脱敏**
后续	LF2 数据治理与质量管控（S3）	接收 A01/A02 的数据集与命名规范、A27 的授权留痕	—
后续	LF3 模型训练与评估（S4）	接收 A03/A04 的批次数据质量基线	特征工程不在本课（归 LF3-M2）

---

③ 课程池对标与相近专业去重分析（替代国标对应分析）

③.1 依据缺口声明（置顶）

【强制声明】本专业截至 2026-10-24 无教育部发布的专业教学标准。本课程标准不得表述为"依据国家教学标准"或"符合国家教学标准"，仅作校本标准使用；对外报送、评审、答辩时须连同本声明一并提交。

本专业为 2024-12 增补专业，标准未发布，故**无国标核心课程、不设"国标三要素覆盖表"**。本章改以两项替代依据：① 5 所院校公开培养方案的课程池条目（**二手信息，未比对原文**）；② Table1 V1.0 的"转化课程建议"模块学时。二者只能支撑"校本共识对标"，**不能反推为国标要求**。

③.2 课程池条目落位

池条目（校本课程）	Table1 所列模块学时	本方案落位	本课学时	处置
数据采集与预处理	模块 1 多源采集 12h + 模块 2 入库规范 4h	Q1 全情境	36	承接，扩容至完整工作过程
数据标注与	模块 1 标注规范	Q2 全情境	32	承接；特征

池条目（校本课程）	Table1 所列模块学时	本方案落位	本课学时	处置
特征工程	与工具 10h			工程（模块 4）划归 LF3
数据标注与特征工程（规则）＋数据治理与质量管理	模块 3 规则设计 16h＋治理模块 2 8h	Q3 全情境	28	承接，扩容 4h 用于试标与宣讲
数据采集与预处理（清洗）	模块 3 清洗 10h	划归 LF2-Q1	0	**本课不上**，避免与 LF2 重复计学时
本课合计	—	Q1＋Q2＋Q3	**96**	—

③.3 底线要素替代映射（以池条目＋任务书为基准，替代”三要素”）

序	底线要求	覆盖	落点	补强路径
K1	采集参数（采样率/分辨率/曝光/增益）与抽样规则	✅	Q1 资讯、实施	—
K2	标注规范条文理解、合格率与一致性统计	✅	Q2 资讯、Q3 实施	—
K3	命名与目录规范、交付清单要素	✅	Q1 实施	—
K4	个人信息与授权边界法条	⚠	Q1③、⑩.2	本课只到”识别与拒绝”，法条精读由 S4 补
K5	多模态封装格式（JPG/	⚠	Q1 实施	转码与封装由《多模态数据处理》

序	底线要求	覆盖	落点	补强路径
	WAV/JSON/CSV）			（S3 选修）补
S1	独立完成单批次采集与失败补采	✅	Q1④	—
S2	平台逐条打标、三项自检、返修闭环	✅	Q2④⑤	—
S3	一致性统计与试标验证	⚠	Q3④	脚本实现由 Python 课覆盖，本课只调用与判读
A1	授权未书面回复不动采集	✅	Q1③、⑩.2	—
A2	双签前自己看过样本再签	✅	Q2⑤	—

③.4 差异分析与 510209 去重

校本增强（3 条）：①**把"授权边界"单列原子 A27**——池条目无一条涉授权，而这正是本岗唯一"做错即违法"的动作；②**质检双签与停批流程**写进 Q2 实施步，池条目只写"按规范作业"；③**一致性裁定给 28h**——池条目把"定规范"放在管理岗，本课下移至 L3，依据是任务 1.3 明列"客户口径缺失时自主判断"。

校本弱化（2 条）：特征工程移交 LF3-M2、清洗移交 LF2-Q1，本课不重复计学时。

与 510209 去重：重叠的 Python / 数据库 / 网络属公共基础，不计重复。区分点在**数据侧纵深**——510209 同类内容通常停在"会用标注工具"（二手口径，未核原文），本课多出"规范制定与一致性裁定"整段 28h；同校并开时本课案例一律用"数据链路"，510209 用"模型结构"。

③.5 学时闭环与覆盖结论

承担方	学时	内容
本课 LF1	96	Q1 36 + Q2 32 + Q3 28
LF2-Q1	—	清洗（任务 2.1），本课不

承担方	学时	内容
		计
LF3-M2	—	特征工程（任务 3.1），本课不计
合计	**96**	对 Table1 模块学时 50h：**+46h**

差额说明（必须随表报送）：Table1 的 50h 是"知识点直授"口径，未计六步中的计划、决策、检查、评价与情境综合；本课按完整工作过程计价，故 96h = 50h 直授 + 46h 过程与综合。**学时受限时先压 Q1⑤⑥ 与 Q3 ⑥，不压决策步与 Q2 双签。**

结论：底线要素 10 项，✅ 7、⚠ 3（K4 / K5 / S3 已注补强路径），覆盖率 100%、无❌；**条件达标**——须 S3、S4 两门按②.3 承接，否则 K4 / K5 落空。

---

④ 课程目标（PGSD-KSA）

④.1 总体目标

学完本课，学生能在**有授权链的真实或仿真场景**中，独立完成"一批次从采集到入库""一批次从打标到质检双签"两项交付，并能在规范未覆盖处依下游用途产出可执行规则；交付包**一次性通过率 ⩾80%**（本课达标线，与 Table1 一致；⩾95% 仅作 Rubric 4 分档优秀线，不作毕业要求），批次采集成功率 ⩾95%，标注抽检合格率 ⩾95%，试标 Kappa ⩾0.85。职业行为三条：授权未书面回复不动手、敏感样本不出实训室、AI 建议必自抽复核后再采信。

④.2 分解目标（PGSD-KSA·逐条绑原子）

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
G1	P	能依需求单在 40min 内完成 1 个 ⩾500 条批次采集，成功率 ⩾95%、交付要素齐全	LF1-Q1-A01	实操计时 + 批次记录表
G2	G	能按命名与目录规范入库并完成去重与完整性	LF1-Q1-A02	数据集清单抽查

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
		初检，命名合规 100%、重复率 ≤0.5%		
G3	S	能在开机前核对授权书编号并签采集确认单，对越界要求当场拒绝并留痕，越界 0 次	LF1-Q1-A27	授权核对单 + 情景问答
G4	D	能用 LLM 出采集脚本草案，逐行复核参数并小样本实测，产出 ≥1 条被采纳的修改记录	LF1-Q1-A01	脚本注释 + 组内评审
G5	P	能按规范独立完成 1 个 ≥1000 条批次打标，步骤完成率 100%、抽检合格率 ≥95%	LF1-Q2-A03	平台后台 + 批次质检单
G6	G	能用自检清单完成类别 / 框位 / 属性三项自查并返修，覆盖率 100%、闭环率 100%	LF1-Q2-A04	返修记录

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
G7	S	能与质检员完成 5% 抽检双签；样例集与规范冲突时停批上报，不自行判定	LF1-Q2-A03	双签单 + 停批记录
G8	P	能从一致性报告归集 ⩾95% 争议样本，识别 ⩾5 类边界情形并出清单	LF1-Q3-A05	争议样本集 + 边界清单
G9	P	能在客户口径缺失时依下游用途产出规则 v2，2 人试标 100 条 Kappa ⩾0.85	LF1-Q3-A06	试标结果表 + 规则文档
G10	G	能写出含判定树与 ⩾10 组正反例的规则文档，完成变更记录与算法侧会签	LF1-Q3-A06	规则文档 + 会签页
G11	S	能主持 30min 三方评审会形成决议、责任人与时限；他人发言记原话不转述	LF1-Q3-A06	会议记录

编号	维度	目标（行为动词开头）	绑定原子	评价方式
G12	D	能在口径冲突下产出 2 套备选规则并说明对模型指标的影响，留回退路径	LF1-Q3-A06	备选对照表

原子–目标校验：A01→G1/G4、A02→G2、A27→G3、A03→G5/G7、A04→G6、A05→G8、A06→G9/G10/G11/G12。**7 条原子全部绑定，12 条目标零孤立。**

④.3 分层培养目标（ABCD）

层级	比例	目标定位	出口
A 领跑型	20%	独立完成全流程 + 优化脚本或规则；指导 C/D 判定；🟡层可独立使用后送审	1+X 人工智能数据处理（中级）、省赛选拔
B 主力型	50%	独立完成采集与打标 + 自检闭环；🟡层在教师指导下使用	1+X 中级、采集员 / 标注员岗
C 跟进型	20%	在 B 层帮扶下完成基础操作，红线零违反、6S 合格	助理岗、标注班组
D 兜底型	10%	在 B 层以上陪同下做辅助动作（框位微调、属性勾选），禁独立判类别、禁独立采集	认知合格、带教岗

⑤ 工作与学习内容五要素

要素	内容
工作对象	多模态原始数据（图像 / 语音 / 文本 / 结构化）、标注批次数据、授权书与需求单、标注规范文本、争议样本集
工具、材料与资料	工业相机与麦克风阵列、采集终端、Python 批处理脚本、标注平台（含质检端与管理端）、双屏工作站、一致性统计脚本、需求单 / 采集 SOP v2 / 作业指导书 v1.3 / 自检清单 / 交付清单
工作方法与劳动组织方式	六步法：先授权后开机、先备份后变更、先小样本后全量；逐段隔离排查。组织：Q1 独立操作 + 自检（日终交报告）；Q2 按手册执行 + 指导人逐项确认双签（抽检不合格停线复盘）；Q3 小组协作 1 人起草 1 人复核 + 算法侧会签
工作要求与质量标准	交付包一次性通过率 ⩾80%（达标线）；批次成功率 ⩾95%；命名合规 100%、重复率 ⩽0.5%；抽检合格率 ⩾95%、返修闭环 100%；试标 Kappa ⩾0.85（仅 Q3）；越界采集 0 次、敏感数据外传 0 次；五类签字齐全无代签

---

⑥ 学习情境划分

⑥.1 总览

编号	情境名称	学时/学分	学期	等级	对应任务	交付物
Q1	多源数据采集与数据集交付	36h / 2.25cr	S2	L2	1.1	采集确认单 + 数据包 + 数据集清单 + 采集报告
Q2	标注规	32h / 2cr	S2	L1	1.2	标注中

编号	情境名称	学时/学分	学期	等级	对应任务	交付物
	范执行与批次质检					间件＋返修记录＋批次质检单＋工时登记
Q3	标注规则细化与争议样本裁定	28h / 1.75cr	S2	L3	1.3	规则 v2＋试标结果＋案例库＋会签页
合计	—	**96h / 6cr**	—	L1→L3	1.1—1.3	—

为什么 Q2（L1）排在 Q1（L2）之后：等级来自任务表的岗位判据，不是教学难度排序。Q2 的 L1 判据是"逐条复述后指导人确认、5% 抽检双签"，因该环节**单位时间判定密度最高、错判直接落到整批**，故以最强签批强度约束；Q1 的 L2 难度在设备与脚本而非判定。**若评审要求等级序单调，须回改 Table1 任务等级，本课标不自行调整**（退回意见第 1 条）。

⑥.2 六步学时校验

情境	资讯	计划	决策	实施	检查	评价	合计	实施占比
Q1	5	5	4	14	4	4	**36**	38.9%
Q2	4	4	4	14	3	3	**32**	43.8%
Q3	4	3	4	11	3	3	**28**	39.3%
总计	**13**	**12**	**12**	**39**	**10**	**10**	**96**	40.6%

校验：36 + 32 + 28 = 96 = 本课总学时（①）✅；各情境六步加平 ✅；实施均 <50%、决策 12h 未压缩 ✅；学分 96 ÷ 16 = 6cr，情境学分 2.25 / 2 / 1.75 为折算值，若教务只取整须另行核批，本课标不自行进位。

⑥.3 各情境详表

Q1 多源数据采集与数据集交付（36h/2.25cr·S2·L2）

情境描述：校内智能制造实训区”轴承外观检测”工位需为下游模型采集 **500 张缺陷图像 + 200 条工位语音指令**。约束：只用已签授权书的产线数据、不得摄入人脸与工牌、不停线、周五前交付。已知条件：需求单、采集 SOP v2、相机与麦克风阵列、Python 半成品脚本、命名规范。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发工单 + 需求单 + SOP + 授权书样本；讲授 ≤10min，其余只答疑、只指”往哪找”	读 SOP 划 4 项硬约束（模态 / 量级 / 授权 / 命名），填信息栏	5	信息栏 + 约束清单
② 计划	给计划表模板，强制填”补采预案”“命名冲突”两栏	列 6 步、工器具、工时、2 人分工、失败率 20% 补采预案	5	计划表
③ 决策	逐组质疑”失败 20% 怎么补”“授权书编号在哪核”，签字放行	讲方案、答质疑、修订、签决策记录	4	决策记录（签字）
④ 实施	巡视 + 安全监督，只纠红线不代做；记录各组首次失败原因	配参数→试采 20 条→全量采集→记成功/失败量→按预案补采→命	14	数据包 + 批次记录表 + 数据集清单

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
		名入库→去重与完整性初检		
⑤ 检查	抽查 20%，按交付清单逐项核，当众公布缺项	自检打勾→同伴互检签字→补缺	4	自检表＋互检签字
⑥ 评价	按 Rubric 打分，讲评 2 个典型失败（命名冲突、静默丢帧）	自评、互评、写 1 条改进项	4	评分表＋反思条

原子：A01、A02、A27（均首次教学） **D 类红线**：①未核授权书编号即开机 → 本情境 0 分＋重做；②采集画面含人脸 / 车牌 / 工牌 → 立即删除＋一票否决；③擅改他人已配参数且不记录 → 专业维 −20% 并恢复默认。 **交付物**：T1 签收单、T2 授权核对单、T3 批次记录表、T4 数据集清单、T7 人机分工说明。 **评价要点**：专业维看成功率 / 命名合规率 / 重复率；方法维看补采预案是否真被执行；社会维看授权核对单签字时序；发展维看脚本修改是否有实测依据。

Q2 标注规范执行与批次质检（32h/2cr·S2·L1）

情境描述：承接某数据服务公司外包批次——道路场景图像 1000 条，按规范 v1.3 标"车辆 / 行人 / 骑行者"三类并判遮挡、截断属性。约束：全程平台内作业、不得导出原图、每 50 条送检、5% 抽检合格率 <95% 整批返工。已知：规范 v1.3、样例集 50 条、平台账号、自检清单、质检 SOP。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发批次工单＋规范＋样例集，要求逐条复述判定标准后才发账号	读规范、复述 3 类判定与遮挡阈值、标出 2 处看不懂的条文	4	理解确认签字
② 计划	给模板，强制填送检节点与返修预留	排节奏（250 条/人）、定送检点、	4	计划表

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
		4 人分工		
③ 决策	抽 2 组问"遮挡 30% 算不算目标"，质疑后签字放行	讲判定口径、被质疑、修订、签字	4	决策记录（签字）
④ 实施	巡视；答疑只指条文不判标签；记高频错判	打标 250 条/人、每 50 条送检、按退回意见返修	14	标注中间件＋返修记录
⑤ 检查	组织 5% 抽检双签，当众宣布合格率	三项自检→互检→与质检员双签	3	批次质检单
⑥ 评价	公布合格率、讲评高频错判 Top3、按 Rubric 打分	自评、写 1 条改进、登记工时	3	评分表＋工时登记

原子：A03、A04（首次教学）；A27（巩固：平台内作业、不外传） **D 类红线**：①导出 / 截屏 / 外传原图或标注结果（微信群、网盘、U 盘）→ 课程 0 分＋校纪处理；② AI 预标注结果未经逐条修正即提交 → 一票否决；③抽检不合格后改已提交样本掩盖 → 本情境 0 分。 **交付物**：T1、T5 批次质检单、T6 返修记录、T7（用预标注时必附）。 **评价要点**：社会维看双签是否本人真看过样本；专业维看合格率与返修闭环率；发展维看预标注修正说明是否讲清依据。

Q3 标注规则细化与争议样本裁定（28h/1.75cr·S2·L3）

情境描述：Q2 批次上线后一致性报告显示 Kappa＝0.76，争议集中于"夜间逆光""遮挡 40%—60%""骑行者推车通过"三类。客户邮件**未回复口径**，算法侧要求本周给规则，须在口径缺失下自主裁定并 2 人试标验证。已知：一致性报告、争议样本 180 条、规范 v1.3、客户往来邮件、下游 mAP 验收线。

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
① 资讯	发报告＋规范原文＋邮	抽争议样本、读分歧	4	争议样本集

步骤	教师活动	学生活动	学时	产出
	件（缺口径处不补），不讲结论	分布、统计三类边界占比		（≥95%）
② 计划	给边界分类框架（遮挡 / 模糊 / 多义 / 尺度 / 截断）	回溯规范找未覆盖处、归类、排优先级	3	边界情形清单（≥5 类）
③ 决策	扮演客户提反对意见；强制 2 套备选并说明对 mAP 的影响；签字放行	讲取舍依据（下游用途与指标敏感度）、被质疑、定稿	4	规则草案 + 决策记录
④ 实施	组织 2 人试标 100 条、监控 Kappa、不代判	试标、算 Kappa、按分歧修条款、写判定树与正反例	11	规则 v2 + 试标结果（Kappa ≥0.85）
⑤ 检查	核 Kappa 计算过程与条款可执行性（第三人能否照做）	交叉复核他人试标、复算 Kappa、查条款歧义	3	复核记录
⑥ 评价	主持宣讲会、按 Rubric 打分、宣布是否可发布	宣讲 15min、自评、写改进、提交会签	3	规则 v2 定稿 + 培训记录 + 评分表

原子：A05、A06（首次教学）；A04（巩固：试标自查） **D 类红线**：① Kappa 未达 0.85 即发布供他人使用 → 本情境 0 分 + 撤回；②伪造试标数据或改 Kappa 计算口径凑达标 → 课程 0 分；③ LLM 建议标签未自抽 30 条即采纳 → 一票否决；④把含人物画面的争议样本带出实训室 → 一票否决。 **交付物**：T8 规则文档（判定树 + ≥10 组正反例 + 变更记录）、试标结果表、会签页、培训记录。 **评价要点**：发展维看是否给 2 套

备选并留退路；方法维看试标设计能否被他人复现；专业维看 Kappa 数值与条款可执行性；社会维看宣讲会决议是否落到人与时限。

---

⑦ 教学实施建议

⑦.1 六步行动导向实施要点

步骤	教师做什么	学生做什么	常见失败点与纠法
① 资讯	只发材料、只答疑，讲授 ≤10min，不给"标准答案"	读需求单 / SOP / 规范，划约束，填信息栏	讲成满堂灌 → 实施被挤到 30min。纠法：讲授计时，超时立即停
② 计划	给模板不给内容，强制"补采 / 返修预案"栏	列步骤、工器具、工时、分工	计划写成"按老师说的做" → 要求写清第一次失败后怎么办
③ 决策	**必须质疑并签字**才放行，每组至少提 1 条反对意见	讲方案、给 2 套备选、答质疑、签字	走过场 → 教师指定"反对方"角色，答不出退回计划步
④ 实施	巡视 + 安全监督，只纠红线，不代做、不替判标签	按方案操作、过程留痕、异常即停即记	出错偷偷重来 → 失败记录缺失即判方法维 1 分
⑤ 检查	只抽查 20%，其余靠自检 + 互检签字	先自检打勾、再互检签字	变成"等老师来看" → 无自检记录的组不予抽检
⑥ 评价	按 Rubric 当场打分、讲评典型问题、收改进条	自评 + 互评 + 写 1 条改进项	只打分不改进 → 下次课开头回收核对改进项

⑦.2 教师角色矩阵

步骤	主讲	教练	评审	安全监督
资讯	●	○		
计划		●	○	

步骤	主讲	教练	评审	安全监督
决策		○	●	○
实施		●		●
检查		○	●	○
评价	○		●	

● 主责　○ 辅助。**双师配置**：Q1 实施步 2 名教师在场（1 人指导采集、1 人守授权与设备安全）；Q2 实施步 1 名教师 + 1 名企业质检员（可远程）双签；Q3 决策步须企业算法工程师到场 ≥2 学时。

⑦.3 AI 工具三层梯度（本课写实清单）

层	本课具体场景	审批留痕	四层权限
🔴 禁用	AI 直接生成标注结果并批量提交；用生成式图像 / 语音替代真实采集交付；AI 操作平台管理端改规范版本；把含人脸 / 车牌的原始样本上传任何外部服务	无审批通道，违反即按⑧.4 一票否决	全员（含 A 层）
🟡 陪同	①预标注框由模型出、人逐条修正并签字（Q2 ④）；②采集脚本草案由 LLM 出、人逐行复核 + 小样本实测（Q1 ④）；③ LLM 给"建议标签 + 理由"、人自抽 30 条后裁定（Q3 ③）；④一致性统计脚本与规则文档初稿	每份产出附 T7：哪段 AI 生成、改了哪、谁复核签字	A 层独立用后送审；B 层教师在场指导；C / D 层仅观摩

层	本课具体场景	审批留痕	四层权限
🟢 独立	查格式与术语、套用报告与规则文档模板、PPT 润色、理论概念问答	无需签字，但不得用于交付物的事实性内容	全员

要点：梯度按**任务风险**划分，不按学生水平划分（同一任务四层同一规则）；“AI 使用规范性”单列扣分口，从方法维切分，见⑧.2.1。

⑦.4 教学组织建议

项	安排
分组	4 人 1 组（A1+B2+C1 或 A1+B1+C1+D1），组内固定”操作—记录”轮换
工位	16 工位、2 人 1 套；Q1 在实训区按工位轮转（每轮 30min）
场所	Q2 隔离网实训室连排 4 节；Q3 会议室＋平台管理端开评审会
弹性	设备故障可压 Q1⑤⑥ 各 1h（实施步不减），缺口课后以补采演练补齐
不可压	**决策步、Q2 双签**，课时再紧也不删

---

⑧ 考核评价方案

⑧.1 总体权重

过程性 **70%**：Q1 25% + Q2 25% + Q3 20%，证据六类——T1 签收单、计划与决策记录、批次 / 过程记录、交付物、检查表与质检单、反思条。终结性 **30%**：Q3 规则文档答辩 15% + 综合数据集作品验收 15%。**达标线统一为交付包一次性通过率 ⩾80%**；课程总评 ⩾60 分且三情境均无否决项方可结业。

⑧.2 Rubric 四维四档

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
专业能力	40%	一次性通过 ⩾95%、抽检合格 ⩾95%，	一次性通过 **80—94%（达标）**、抽检合格	通过 70—79%、抽检 90—94%，返工后复	通过 <70% 或抽检 <90%，

维度	权重	4 分	3 分	2 分	1 分
		零返工	⩾95%	验	整批返工
方法能力	25%（含 AI 规范性 7%）	计划可执行 + 2 套备选与回退，工时偏差 <10%	含备选，偏差 <20%	单方案无备选，偏差 <35%	无计划或照抄模板
社会能力	20%	双签零缺漏 + 主动上报 ⩾2 次（含他人违规）+ 会议记录原话可查	双签完整、配合协作、无缺项	需提醒补签，协作被动	代签 / 漏签，或知情不报
发展能力	15%	改进项被采纳并入案例库，能说明规则对下游指标的影响	改进项具体可执行（有时间、有做法）	改进项笼统（“下次细心点”）	无改进项或反思抄袭

⑧.2.1 AI 使用规范性（7%，从方法维内切分，不额外加分）

档	判定	处置
0 分	未交 T7，或存在 AI 代写 / 代标嫌疑（说不清判定依据）	扣满 7 分并转⑧.4 复核
1 分	有 T7 但三栏不全（未写哪段 AI 生成 / 改了哪 / 缺复核签字）	扣 3.5 分，限期补全
2 分	T7 完整 + 复核人签字 + 能口头说明修正依据	不扣分

⑧.2.2 Kappa 档位（仅 Q3 适用；全课唯一使用 Kappa 之处）

档	试标 Kappa	判定	过程得分
达标	≥0.85	规则成立，可提交交付	3 分
接近	0.80—0.84	须重标并再验，未再验前不得交付	2 分
未达	<0.80	规则不成立，退回第③步重做取舍	1 分

两套口径的分工（必读）：⑩ 的红线管”能不能出门”，本节的档位管”这段过程值几分”。一份 Kappa = 0.82 的试标，过程分记 2 分（有分可得），但该规则不得交付（红线不放宽）；反过来，一份 Kappa = 0.90 的试标若伪造数据，仍按⑧.4 判课程 0 分（高分不救红线）。**红线不因档位而放宽，档位不因红线而取消。**

⑧.3 COMET 能力达成阈值

层级	本课达标描述	目标比例
K1 名义能力	能说出 3 类判定标准、4 项交付要素、4 条本课红线	100%
K2 功能能力	能按规范独立完成一个批次采集或打标并自检闭环	≥85%（学生达成比例，非交付通过率）
K3 过程能力	能在规范未覆盖或口径缺失时定规则并用试标验证	≥50%
K4 整体创造能力	能提出被采纳的规则或流程改进，并带教 1 名 C / D 层	≤15%（上限，防虚高）

判定操作：K1 十题闭卷 ≥6 对；K2 看 Q1 或 Q2 交付包是否一次性通过；K3 看 Q3 规则文档 + 试标 Kappa；K4 由”改进被采纳 + 带教 1 人”双条件认定，超标须书面说明。

⑧.4 一票否决项

情形	检查方式	后果
违反 D 类红线（未核授权开机、外传敏感数据、Kappa 未达标即发布）	现场巡查 + 平台日志 + 授权核对单时序比对	本情境 0 分 + 重做 + 合规再培训
用 AI 直接生成标注结果，	平台提交记录 + 抽问”这条	**课程 0 分 + 重修**

情形	检查方式	后果
或用合成数据替代真实采集	为何这么标”+T7 比对	
代做、抄袭、伪造数据（改 Kappa / 合格率、补签双签）	双签笔迹与在场记录；试标文件哈希独立复算	**课程 0 分 + 重修 + 记入诚信档案**
交付物缺失（三情境任一主交付未交）	交付清单逐项核	不结业，限期补齐后按 60% 计

---

⑨ 教学资源与条件

⑨.1 硬件

设备	规格 / 型号	数量	生均台套
标注双屏工作站	i5 / 16G / 23.8″ ×2（型号待确认）	16 套	**2 人/套**
多模态采集终端（相机 + 麦克风阵列 + 支架）	待确认，须 1080P 与 48kHz 同步	8 套	**4 人/套**
采集存储与只读样本库	≥2TB，合规数据集 ≥5 类	8 套	**4 人/套**
隔离网络与门禁	标注区禁外网、USB 白名单	1 区	—
产线载体	轴承外观检测工位（可用仿真替代，仿真:真机 ≤1:1）	1 条	—

待确认项：相机 / 麦克风型号、平台并发数、仿真软件授权——开课前须由设备清单确认，**不得以”暂用替代”为由取消隔离网**。

⑨.2 软件、师资、教材与数字资源

项	条件与要求
软件环境	标注平台（校本部署，含质检端与管理端，版本待确认）+ 一致性统计脚本（Python 自编）+ Git / 对象存储 + 双屏作业端。**每生独立账号、随时可用**；平

项	条件与要求
	台数据不出校，外部 AI 服务不得接入标注区网段
师资	主讲 1（双师型，或具 ≥1 年采集 / 标注项目经历）+ 助教 1（设备与安全巡视）；企业质检员或标注组长每学期介入 ≥4 学时（承担 Q2 双签、Q3 评审）；生师比 ≤20:1
教材与参考	自编活页教材 3 册 + 《数据采集 SOP v2》 + 《标注作业指导书 v1.3》 + 两法条文摘编 + 平台官方手册。**不指定出版社教材**（本专业无规划教材，避免凑数）
数字化资源	微课 12 个（采集参数 3 / 命名入库 2 / 平台操作 4 / Kappa 计算 3）；仿真采集环境 1 套；典型错误案例卡 ≥10 条（ERR-LF1-001 起编，每条注明关联原子）
活页工作页	T1—T8 模板每情境一套印发（附录 B）；工作页按六步分栏，**不设填空式标准答案**；检查表与测量记录表随工单发放

⑩ 安全与伦理红线（D 类硬约束·一票否决）

⑩.1 红线总览

情境	红线条目	后果	检查方式
Q1	未核授权书编号即开机采集	本情境 0 分 + 重做	核对单签字时序 vs 设备开机日志
Q1	采集画面含人脸 / 车牌 / 工牌等可识别人物	删除 + **一票否决**	抽检原始包 10%；现场核取景范围
Q1	数据上传公有云或外发（含”发同学帮跑脚本”）	一票否决	网络出口日志 + 抽问
Q2	导出 / 截屏 / 外	**课程 0 分** + 校纪	平台导出日志 +

情境	红线条目	后果	检查方式
	传原图与标注结果	处理	USB 白名单记录
Q2	AI 预标注未经逐条修正即提交	一票否决	抽 30 条问依据；修正率 <2% 触发复核
Q3	Kappa 未达 0.85 即发布规则供他人使用	本情境 0 分 + 撤回	试标结果表时间 vs 发布时间
Q3	伪造试标数据、改 Kappa 计算口径	课程 0 分 + 重修	试标文件哈希 + 复算脚本独立跑
全课	把争议或敏感样本带出实训室分析	一票否决	门禁与设备清点；样本编号对账

⑩.2 数据合规专章（本课专属，四条硬规则）

1. **不得使用未授权的真实个人信息。** 样本只能来自三条通道：院校合规样本库、企业书面授权数据、仿真或合成数据（须标来源与生成参数）。三通道之外一律不得入库；“先用后补授权”按一票否决处理。
2. **人脸与语音数据不得外传、不得留存。** 含人脸样本只在隔离网内作业，禁截屏、禁导出、禁上传任何外部 AI 服务；课程结束 24h 内由教师监督清空本地副本并登记；发现他人外传须当场制止并 10min 内上报——**知情不报同责**。
3. **脱敏样本库使用规则**：样本库只读，按”申请—审批—领用—归还”四步登记编号、用途、数量与归还时间；不得复制到个人设备，不得跨情境挪用；争议样本仅限 Q3 课堂内使用，课后即锁。
4. **最小必要与目的限定**：采集范围不得超需求单写明的场景与量级，“多采一点备用”视为越界；外部大模型只可接触已脱敏的文本与代码，不得接触原始图像、音频及任何可识别个人字段。

⑩.3 伦理与安全教育实施

首课 45min 专题：法条 15′ + 三个真实违规案例 20′ + 红线签字承诺 10′；每次课前三分钟”红线复述”（随机 1 人，答不出全组延迟进入实施步）；违规处置：现场停止→教师记录→24h 内报专业负责人→按⑧.4 处置→1 周内补培训并考核。

附录

附录 A　本课强制执行规范与标准清单（引用前须核实现行有效版本）

类别	编号	名称	适用情境
法律	2021-08-20 通过	中华人民共和国个人信息保护法	Q1③、Q2、⑩.2
法律	2021-06-10 通过	中华人民共和国数据安全法	Q1③、⑩.2
国标	GB/T 35273-2020	信息安全技术 个人信息安全规范	Q2、⑩.2
国标	GB/T 37964-2019	信息安全技术 个人信息去标识化指南	Q1 入库
国标	GB/T 38667-2020	信息技术 大数据 分类指南	Q3 边界分类
国标	GB/T 22239-2019	信息安全技术 网络安全等级保护基本要求	⑨.1 隔离网
校本	SOP-COL-02	数据采集作业指导书 v2	Q1
校本	SOP-ANN-13	标注作业指导书 v1.3	Q2、Q3
企业	待企业提供	外包批次验收标准	Q2⑤

附录 B　交付物模板

编号	模板名称	适用情境	签字人
T1	任务签收单（工单八栏）	Q1—Q3	学生 + 教师
T2	授权核对单	Q1	学生 + 教师 + 企业法务
T3	批次记录表（成功 / 失败 / 补采）	Q1	学生 + 组长
T4	数据集清单（命名与重复率）	Q1	学生 + 教师

编号	模板名称	适用情境	签字人
T5	批次质检单（5% 抽检双签）	Q2	学生 + 质检员
T6	返修记录（原判定 / 改判 / 理由）	Q2	学生 + 质检员
T7	人机分工说明（AI 参与必附）	Q1—Q3	学生 + 复核教师
T8	规则文档（判定树 + 正反例 + 变更记录）	Q3	起草 + 复核 + 算法侧会签

附录 C　AI 工具使用规范（三层梯度清单）

工具 / 场景	层	允许场景	禁止场景	复核要求
通用大模型（纯文本）	🟡	脚本草案、统计脚本、规则初稿、建议标签	产出可直接提交的标注结果	逐行复核 + T7
大模型（图像 / 音频输入）	🔴	—	上传任何原始样本、人脸、车牌	无通道
平台预标注模型	🟡	Q2 出建议框、人逐条修正	修正率 <2%（视为未修正）	修正说明 + 抽 30 条
生成式图像 / 语音	🔴	—	替代真实采集交付	无通道（仅《数据合成与增强技术》选修作研究用）
模板 / 术语 / PPT 润色	🟢	全员	用于交付物事实性内容	无需签字

附录 D　Rubric 四档阈值与 COMET 细则

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	证据来源
专业 40%	通过 <70%	70—79%	**80—94%**	⩾95%	T3 / T4 / T5 / T8 + 平台后台
方法 25%	无计划 / 越层用 AI	单方案	含备选，偏差 <20%	双备选 + 回退，偏差 <10%	计划表 + 决策记录 + T7
社会 20%	代签 / 知情不报	需提醒补签	双签完整	零缺漏 + 主动上报 ⩾2	T5 + 会议记录
发展 15%	无改进	笼统	具体可执行	被采纳并入案例库	反思条 + 案例库

COMET 阈值：K1 100% / K2 ⩾85%（学生达成比例） / K3 ⩾50% / K4 ⩽15%。**注意与达标线区分**：K2 的 85% 指"达到功能能力的学生比例"，交付包一次性通过率达标线为 80%，二者不可混用。

版本历史

版本	日期	变更内容	责任人
V1.0	2026-10-24	首版成稿：11 章 + 附录 A—D；3 情境 36 / 32 / 28h 六步加平 = 96h；绑定 7 条原子（A01、A02、A27、A03、A04、A05、A06）且目标零孤立；③章改课程池对标并置顶依据声明；达标线 80%，Kappa 0.85 限 Q3 单设档位；⑩.2 新增数据合规专章	文立标

AIGC 标识：本文件为 AI 辅助生成稿，按《人工智能生成合成内容标识办法》应由院校在发布前填写标识信息；本稿**不预置** ContentProducer／ProduceID，不沿用他文件编号。